

INFORME PARA FINANCIAMIENTO · CONFIDENCIAL

Trazabilidad ambiental verificable construida y operativa

Oportunidad regulatoria, producto ya construido (no una idea), diferenciación frente a la competencia internacional, modelo de ingresos y uso propuesto de los fondos. Preparado para inversionistas, instituciones de fomento y banca.

1. La oportunidad: la regulación llega antes que las herramientas

Tres olas regulatorias golpean al mismo tiempo a las empresas chilenas, y casi ninguna pyme tiene con qué responder:

Ola	Qué exige	A quién golpea
Ley REP 20.920 (Chile)	Declarar envases y embalajes, con metas de reciclaje crecientes por decreto.	Todo productor/comercializador de productos prioritarios — incluidos comercios urbanos.
Mandantes corporativos	Las grandes empresas (minería, retail) piden a sus proveedores datos de emisiones y REP para sus propios reportes (NCG 461, CDP, IFRS S2).	Miles de pymes proveedoras que hoy responden con planillas sin respaldo.
Acceso a mercados UE	CBAM (emisiones incorporadas por tonelada, régimen definitivo desde 2026), Pasaporte Digital de Producto (ESPR), debida diligencia OCDE en minerales.	Exportadores y toda su cadena aguas arriba.

La respuesta tradicional — consultoría caso a caso — cuesta millones de pesos por empresa y no deja evidencia verificable. **El espacio de mercado es la automatización con verificabilidad pública: convertir el documento tributario que la empresa ya tiene en el dato ambiental que le exigen, a una fracción del costo.**

Referencia internacional: Minespider (Suiza) levantó capital para pasaportes digitales de minerales sobre blockchain, con clientes como productores europeos de metales. sicr3p aborda el mismo problema con tres ventajas estructurales para el mercado latinoamericano: ancla los eslabones a documentos tributarios reales del SII, no cobra comisiones de red blockchain, e integra carbono + REP + origen en un solo pasaporte.

2. El producto ya está construido — el riesgo técnico está retirado

A diferencia de un proyecto en etapa de idea, sicr3p es una plataforma operativa en producción, con más de 220 pruebas automatizadas y despliegue continuo con verificación y reversa automática. Lo construido:

Módulo	Estado
Motor de cálculo propio — 5 vías de lectura: XML DTE, PDF con texto, PDF escaneado (OCR), fotos JPG/PNG y HEIC; cola de revisión humana para lo irresoluble	Operativo; independencia creciente del proveedor externo, con interruptor de corte
Cadena pública de integridad SHA-256 (solo-agregado, verificable por cualquiera)	Operativa, con explorador público
Tres pasaportes de trazabilidad: documental (Corredor Bioceánico), producto (comercio urbano), mineral (con OCDE/CBAM/DPP)	Operativos, es/en/pt, con QR y expediente sellado
Tarjeta de Viaje — credencial virtual QR que viaja con la carga; ruta verificable sin GPS ni hardware	Operativa; costo por unidad: cero
Red de operadores en terreno — terminales POS con login de dispositivo, declaración REP y compensación voluntaria	Operativa en modalidad pre-lanzamiento (pago simulado)
API para mandantes — la gran empresa consulta a sus proveedores con clave, lista blanca y webhooks	Operativa (v2)
Informes defendibles — PDF consolidado, mensual, etiqueta QR, sello web vivo, libro mayor de carbono, Estado de Capital Natural	Operativos

2.1 Costo operativo actual

Toda la plataforma corre en un VPS de bajo costo con software de código abierto, sin licencias de terceros críticas (el proveedor externo de cálculo está en retirada activa) y sin costos de red blockchain. **El costo marginal de un documento procesado o de un pasaporte emitido es cercano a cero** — el margen queda disponible para la operación comercial.

3. Diferenciación

	sicr3p	Plataformas blockchain (ej. Minespider)	Consultoría tradicional
Evidencia de origen	Documento tributario real del SII, RUT verificado	Autodeclaración de los actores	Encuestas y promedios
Costo por registro	Cercano a cero	Comisiones/infraestructura de red	Horas profesionales
Carbono + REP + origen	Integrados en un pasaporte	Origen; carbono no nativo	Informes separados
Verificación pública	Cadena de hash abierta, sin cuenta	Requiere explorador de blockchain	No verificable
Idiomas / región	es-CL, en, pt; multi-jurisdicción CL/AR/PY/BR	Foco Europa/África	Local
Honestidad regulatoria	Disclaimers impresos: no certifica, cita fuentes	Variable	Variable

3.1 Barreras que se construyen

- **Efecto red por RUT:** cada documento procesado enriquece el grafo comprador-vendedor; el mandante que consulta atrae a sus proveedores, y viceversa.
- **Cadena de integridad acumulativa:** el valor histórico de los registros sellados crece con el tiempo y no puede reconstruirse después.
- **Red física de operadores en terreno:** puntos de atención con operadores locales — la distribución es la barrera, no el software.

4. Modelo de ingresos

Línea	Mecánica	Estado
Suscripción SaaS	Plan mensual por empresa según volumen de documentos e informes.	Pre-lanzamiento con códigos de cliente fundador
Tramitación en terreno	Tarifa por trámite en punto de atención + compensación voluntaria (tarifa referencial visible, ancla impuesto verde US\$5/t).	Operativa en modalidad simulada; pasarela de pago real en roadmap inmediato
Pasaportes de origen	Por lote emitido (documental / producto / mineral), incluyendo credenciales y expedientes.	Operativo, listo para primeros pilotos pagados
API mandantes	Licencia anual para grandes empresas que consultan a su cadena de proveedores.	Operativa (v2)

5. Uso propuesto de los fondos

Los montos definitivos se ajustan con cada instrumento (capital semilla, CORFO, banca); la estructura de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Destino	Resultado esperado
1	Comercial y pilotos: equipo de venta B2B, apertura de los primeros equipos de terreno, piloto con un mandante minero y una ruta del corredor.	Primeros ingresos recurrentes y casos públicos verificables.
2	Pagos y cumplimiento: integración de pasarela de pago (VirtualPos), revisión legal final (privacidad/términos ya redactados), camino a ISO 27001.	Cobro real en toda la red y respaldo contractual sólido.
3	Escala tecnológica: portal del mandante, exportación EPCIS 2.0 (estándar GS1 de eventos), pases nativos de billetera móvil, analítica a gran escala (BigQuery/OpenSearch).	Producto enterprise para mandantes y compradores europeos.
4	Expansión corredor: metodologías AR/PY/BR activadas con contrapartes locales, material en portugués para Brasil.	Primer pasaporte documental multi-país de la región con verificación pública.

Estado honesto del negocio: la plataforma está en pre-lanzamiento. No hay ventas facturadas aún; hay lista de espera con códigos de cliente fundador, infraestructura productiva funcionando con costo operativo mínimo y el riesgo técnico principal ya retirado. Lo que se financia no es construir el producto — ya existe — sino **distribuirlo**.

Documento confidencial preparado para evaluación de financiamiento. No constituye oferta pública de valores. Las afirmaciones técnicas son verificables en la plataforma (cadena pública de integridad y pasaportes de demostración); las proyecciones comerciales son estimaciones de la administración.